

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615000215 - Fundamentos De Programacion

PLAN DE ESTUDIOS

61CI - Grado En Ingenieria De Computadores

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615000215 - Fundamentos de Programacion
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CI - Grado en Ingeniería de Computadores
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Hernando Esteban (Coordinador/a)	4217	antonio.hernando@upm.es	Sin horario.
Jesus Mayor Marquez	1303	jesus.mayor@upm.es	Sin horario.
Fernando Javier Naharro Berrocal	1226	fj.naharro@upm.es	Sin horario.

Jose Ramon Sanchez Couso	1204	joseramon.sanchez.couso@upm.es	Sin horario.
--------------------------	------	--------------------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG04 - Conocimiento de los fundamentos del uso y programación de los computadores, los sistemas operativos, las bases de datos y, en general, los programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CT2 - Resolución de problemas: Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT7 - Aprendizaje autónomo: El estudiante debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, lo que le lleva a utilizar procesos cognitivos de forma estratégica y flexible, en función del objetivo de aprendizaje

OB09 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA23 - Resuelve problemas definiendo los elementos significativos que los constituyen, de manera razonada, expresando con precisión las argumentaciones necesarias y las conclusiones

RA68 - Modela y diseña soluciones atendiendo a los compromisos de eficiencia y modularidad

RA67 - Comprende los elementos de los lenguajes de programación de un paradigma estructurado

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se desarrollan los contenidos fundamentales para que el estudiante pueda diseñar, codificar programas de ordenador, desde el paradigma de la programación estructurada. Como herramientas para conseguir este fin se utilizará el lenguaje de programación C.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

1.1. Primer programa "Hola Mundo"

1.2. Función Principal

1.3. Entrada/Salida

2. Tipos, variables, operadores y expresiones.

2.1. Introducción a las variables

2.2. Tipos de datos simples

2.3. Operadores

2.4. Expresiones

3. Control de Flujo.

3.1. Sentencia "if...else..."

3.2. Bucle for

3.3. Bucle while

4. Funciones.

4.1. Funciones Simples

4.2. Parámetros

4.3. Paso por valor

4.4. Introducción al Paso por Referencia

4.5. Funciones Recursivas

5. Arrays.

5.1. Motivación

5.2. Recorridos con bucles "for"

5.3. Recorridos con bucles "while"

6. Matrices

6.1. Motivación

6.2. Representación en Memoria

6.3. Recorridos

7. Punteros y Strings

7.1. Punteros

7.1.1. Motivación

7.1.2. Paso de parámetros en funciones por referencia

7.1.3. Arrays como punteros

7.2. Strings

7.2.1. Recorrido de strings

7.2.2. Librerías importantes en C

8. Memoria dinámica.

8.1. Modelo de memoria

8.2. Crear memoria: malloc

8.3. Liberar memoria: free

9. Estructuras y manejo de bits

9.1. Estructuras

9.1.1. Motivación

9.1.2. Introducción a las estructuras de datos

9.2. Manejo de bits

9.2.1. Operadores de bits

9.2.2. Máscaras

10. Ficheros.

10.1. Tipos de Ficheros

10.2. Lectura/Escritura de Ficheros de Texto

10.3. Lectura/Escritura de Ficheros Binarios

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Tipos, variables, operadores y expresiones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Tema 2. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 3. Control de flujo. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Tema 3. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Resolución de problemas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 4. Funciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Tema 4. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 5. Arrays. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Temas 5. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Resolución de problemas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Examen del primer parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen primer parcial. Tems 1-5 (RA23, RA67, RA68) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

8	Tema 6. Matrices. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas del Tema 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 7. Strings y punteros. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas del Tema 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Resolución de problemas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11				
12	Tema 8. Memoria dinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas del Tema 8 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 9. Manejo de bits y estructuras. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas del tema 9 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Resolución de problemas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 10. Ficheros. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas del Tema 10 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16	Resolución problemas. Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
17				Examen segundo parcial (RA23, RA67, RA68) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30 Examen de recuperación primer parcial (evaluación progresiva) y examen primer parcial (evaluación global) (RA23, RA67, RA68) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Examen primer parcial. Temas 1-5 (RA23, RA67, RA68)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	CT2 CT7 OB09 CG04
17	Examen segundo parcial (RA23, RA67, RA68)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	60%	4 / 10	CT2 CT7 OB09 CG04

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen segundo parcial (RA23, RA67, RA68)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	60%	4 / 10	CT2 CT7 OB09 CG04
17	Examen de recuperación primer parcial (evaluación progresiva) y examen primer parcial (evaluación global) (RA23, RA67, RA68)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3 / 10	OB09 CG04 CT2 CT7

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global (RA23, RA67, RA68)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CT2 CT7 OB09 CG04

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación en la convocatoria ordinaria

Requisito para aprobar:

Obtener al menos una calificación ponderada de 5 en los exámenes, con las condiciones indicadas en la tabla de Evaluación (progresiva) y de Prueba de evaluación global. Los exámenes serán en papel.

Evaluación en la convocatoria extraordinaria

Requisito para aprobar:

Obtener al menos una calificación de 5 en el examen, con las condiciones indicadas en la tabla de Evaluación convocatoria extraordinaria. El examen será en papel .

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Robert C. Martin, "Código limpio", Anaya Multimedia, 2012	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Deitel & Deitel. "C How to Program". 7th Edition. Pearson Education. 2013	Bibliografía	Bibliografía básica
Byron Gottfried, "Programación en C", Mc Graw Hill, segunda edición, 1997.	Bibliografía	Bibliografía básica
Kernighan B., Ritchie D.M, "El Lenguaje de Programación C", Prentice-Hall, 1991, segunda edición.	Bibliografía	Bibliografía básica
Goodliffe, Pete, "Becoming a Better Programmer", O'Reilly, 2014	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Niklaus Wirth, "Algorithms + Data Structures = Programs ", Prentice Hall, 1985.	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Schmidt, Maik, " Arduino: A Quick Start Guide", Second Edition, The Pragmatic Bookshelf, 2015	Bibliografía	Bibliografía básica
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales	Recursos web	Espacio Moodle de la Asignatura en las titulaciones oficiales de la UPM.

Otros recursos educativos	Equipamiento	Laboratorios con libre acceso. Salas para trabajo en grupo. Aula con pizarra, ordenador y cañón de vídeo. Biblioteca.
---------------------------	--------------	---

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La evaluación de la competencia de resolución de problemas se trabajará y evaluará a lo largo del curso en las clases de problemas de la asignatura y se evaluará en los exámenes de la asignatura.